

Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis (FST)

SÉRIE D'EXERCICES

Travaux dirigés d'Algèbre 3

Prépa. intégrée – MI2

Chapitre 1

Réduction des endomorphismes

Série 1 • 9 exercices • sans solutions

Othman Echi

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

Feuille d'exercices 1 — Valeurs propres, spectre et polynôme caractéristique	1
--	---

Feuille d'exercices 1

Séance(s) correspondante(s) : S1

Valeurs propres, spectre et polynôme caractéristique

Cette feuille accompagne la séance S1. Elle consolide le calcul du spectre, des sous-espaces propres et du polynôme caractéristique.

Exercice 1.1 (Décalage sur l'espace des suites). Sur l'espace $E = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, on définit

$$S((u_n)_{n \geq 0}) = (u_{n+1})_{n \geq 0}.$$

Déterminer le spectre de S et chaque sous-espace propre. Expliquer pourquoi cet exemple ne contredit pas le fait qu'un endomorphisme d'un espace de dimension n possède au plus n valeurs propres distinctes.

Indication. Résoudre $u_{n+1} = \lambda u_n$.

Exercice 1.2 (Matrice circulante d'ordre trois). Soit $\omega = e^{2i\pi/3}$ et

$$C(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C}).$$

1. Vérifier que $(1, 1, 1)$, $(1, \omega, \omega^2)$ et $(1, \omega^2, \omega)$ forment une base de $\mathbb{C}^3$.
2. En déduire que toute matrice $C(a, b, c)$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et déterminer ses valeurs propres.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $C(a, b, c)$ soit inversible.

Exercice 1.3 (Endomorphisme de rang un). Soient $a \in E \setminus \{0\}$ et $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$. On pose

$$u(x) = \varphi(x)a.$$

1. Calculer u^2 en fonction de u .
2. Déterminer $\text{Ker } u$, $\text{Im } u$ et $\text{tr}(u)$.
3. Montrer que u est diagonalisable si et seulement si $\varphi(a) \neq 0$.

Indication. L'endomorphisme vérifie $u^2 = \varphi(a)u$ et son rang vaut un.

Exercice 1.4 (Produits AB et BA). Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que AB et BA ont le même polynôme caractéristique.
2. Si B est inversible, montrer que AB et BA sont semblables. En déduire que l'un est diagonalisable si et seulement si l'autre l'est.
3. Construire, en dimension deux, un exemple avec B non inversible tel que AB soit diagonalisable et BA ne le soit pas.

Indication. Utiliser $\det(I_n + UV) = \det(I_n + VU)$, puis essayer un projecteur et une matrice nilpotente de rang un.

Exercice 1.5 (Polynôme caractéristique de l'inverse). Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A .

Indication. Pour $X \neq 0$, factoriser $XI_n - A^{-1} = A^{-1}(XA - I_n)$.

Exercice 1.6 (Transposition sur un espace de matrices). Soit $n \geq 2$ et

$$T : M_n(\mathbb{K}) \longrightarrow M_n(\mathbb{K}), \quad T(M) = M^T.$$

1. Montrer que T est diagonalisable et déterminer $\text{Sp}(T)$.
2. Identifier les sous-espaces propres et calculer leurs dimensions.
3. En déduire $\text{tr}(T)$ et $\det(T)$.

Indication. Calculer T^2 , puis écrire $M = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T)$.

Exercice 1.7 (La matrice de tous les uns). Soit $n \geq 2$ et $J \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Calculer J^2 et en déduire un polynôme annulateur de J .
2. Déterminer $\text{Sp}(J)$, les sous-espaces propres et χ_J .
3. Pour $a, b \in \mathbb{K}$, montrer que $M = aI_n + bJ$ est diagonalisable et établir

$$M^k = a^k I_n + \frac{(a + bn)^k - a^k}{n} J \quad (k \in \mathbb{N}).$$

4. À quelle condition sur a et b la matrice M est-elle inversible ?

Indication. J est de rang un et $\text{tr}(J) = n$; la matrice $\frac{1}{n}J$ est un projecteur.

Exercice 1.8 (Une contrainte de parité). Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A^2 + A + I_n = 0.$$

1. Montrer que A est inversible et exprimer A^{-1} comme un polynôme en A .
2. Montrer que A n'admet aucune valeur propre réelle.
3. En déduire que n est pair.
4. Construire une telle matrice pour $n = 2$, puis pour tout n pair.

Indication. Les racines de $X^2 + X + 1$ sont les racines cubiques non réelles de l'unité; le polynôme caractéristique d'une matrice réelle est à coefficients réels.

Rappel préalable : graphes et matrices d'adjacence

1. Vocabulaire élémentaire. Un *graphe simple fini* $G = (V, E)$ est constitué d'un ensemble fini V de *sommets* et d'un ensemble E d'*arêtes*. Une arête $\{i, j\}$ relie deux sommets distincts i et j ; il n'y a ni boucle $\{i, i\}$, ni arêtes multiples. On écrit

$$i \sim j \iff \{i, j\} \in E,$$

et l'on dit alors que i et j sont *adjacents*.

— Le *voisinage* de i est l'ensemble de tous les sommets adjacents à i :

$$N(i) = \{j \in V \mid j \sim i\}.$$

Le *degré* du sommet i , noté $d(i)$, est le nombre de voisins de i ; c'est aussi le nombre d'arêtes

ayant i pour extrémité. Ainsi

$$d(i) = |N(i)|,$$

où $|N(i)|$ désigne le nombre d'éléments de l'ensemble $N(i)$.

- Un *voisin commun* de i et j est un sommet appartenant à $N(i) \cap N(j)$.
- Un *chemin* de i à j est une suite de sommets consécutifs adjacents. Le graphe est *connexe* lorsque toute paire de sommets est reliée par un chemin.
- Trois sommets deux à deux adjacents forment un *triangle*.
- Le graphe est *k-régulier* si tous ses sommets ont le même degré k . Un sommet est *universel* s'il est adjacent à tous les autres sommets.

2. Matrice d'adjacence. Numérotons les sommets $V = \{1, \dots, n\}$. La *matrice d'adjacence* de G est la matrice $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ définie par

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i \sim j, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme le graphe est simple et non orienté, A est symétrique et ses coefficients diagonaux sont nuls. La somme des coefficients de la ligne i est $d(i)$. Ainsi, avec $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$,

$$A\mathbf{1} = (d(1), \dots, d(n))^\top.$$

En particulier, G est k -régulier si et seulement si $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$.

3. Puissances de la matrice d'adjacence. Une *marche de longueur r* de i à j est une suite

$$i = i_0 \sim i_1 \sim \dots \sim i_r = j;$$

contrairement à un chemin simple, elle peut repasser par un même sommet. Pour tout $r \geq 1$, le coefficient $(A^r)_{ij}$ est exactement le nombre de marches de longueur r allant de i à j . En particulier,

$$(A^2)_{ii} = d(i), \quad (A^2)_{ij} = |N(i) \cap N(j)| \quad (i \neq j).$$

La première égalité compte les marches $i \sim x \sim i$; la seconde compte les voisins communs de i et j .

4. Deux matrices utiles. On note I_n la matrice identité et J_n la matrice dont tous les coefficients valent 1. Alors

$$J_n \mathbf{1} = n\mathbf{1}, \quad J_n x = 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbf{1}^\perp = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

Exemple. Le triangle à trois sommets a pour matrice d'adjacence

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne contient deux coefficients égaux à 1 : ce graphe est donc 2-régulier.

Exercice 1.9 (Théorème de l'amitié – une preuve spectrale). Dans un groupe fini d'au moins trois personnes, la relation « être amis » est supposée symétrique et personne n'est ami avec soi-même. On suppose que deux personnes distinctes ont toujours exactement un ami commun. On modélise la situation par un graphe simple G à n sommets et l'on reprend toutes les notations du rappel précédent.

1. Montrer que G est connexe et que toute arête appartient à un unique triangle. Vérifier aussi que, pour $i \neq j$, $(A^2)_{ij} = 1$.
2. Montrer que deux sommets non adjacents ont le même degré. On pourra calculer de deux façons le coefficient $(A^3)_{ij}$.
3. On suppose, par l'absurde, qu'aucun sommet n'est adjacent à tous les autres. Montrer alors que G est régulier, de degré k .
4. Établir

$$A^2 = J_n + (k-1)I_n, \quad n = k^2 - k + 1.$$

Déterminer les valeurs propres possibles de A sur $\mathbf{1}^\perp$, puis utiliser $\text{tr}(A) = 0$ pour obtenir une contradiction.

5. En déduire le *théorème de l'amitié* : il existe une personne amie avec toutes les autres. Décrire complètement le graphe obtenu.

Indication. La matrice A est symétrique réelle. Dans un graphe k -régulier connexe, l'espace propre associé à k est $\text{Vect}(\mathbf{1})$.